

(1) 设 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: 对 $\forall x \in [x]$, 有

$$\inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x - z\| = \|[x]\|_0.$$

(2) 定义映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 为

$$\varphi(x) = [x] \triangleq x + \mathcal{X}_0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

求证: φ 是连续线性映射.

(3) $\forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得

$$\varphi(x) = [x], \quad \text{且} \quad \|x\| \leq 2\|[x]\|_0.$$

(4) 设 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, $\mathcal{X}_0 = \{f \in \mathcal{X} \mid f(0) = 0\}$, 求证:

$$\mathcal{X}/\mathcal{X}_0 \cong \mathbb{K},$$

其中记号 “ $\cong$ ” 表示等距同构.

§ 5 凸集与不动点

5.1 定义与基本性质

一般线性空间中的凸集概念是从平面凸集的特征性质中抽象出来的. 这性质是: 若 E 是一个平面凸集, 则对于 E 中任意两点 x, y , 联结这两点的线段也在 E 内, 即

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$

这个性质并不要求空间具有拓扑结构, 所以这个概念可以扩充到一般的线性空间.

定义 1.5.1 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $E \subset \mathcal{X}$, 称 E 为一凸集, 如果

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$

下面命题可从定义直接推出.

命题 1.5.2 若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 中的一族凸集, 则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 也是凸集.

定义 1.5.3 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subset \mathcal{X}$. 若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中包含 A 的一切凸集, 那么称 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 为 A 的凸包, 并

记作 $\text{co}(A)$. 又对 $\forall n \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \dots, x_n \in A$, 称 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的凸组合, 是指其中系数满足 $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

命题 1.5.4 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subset \mathcal{X}$, 那么 A 的凸包是 A 中元素任意凸组合的全体, 即

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, x_i \in A, i = 1, 2, \dots, n, \forall n \in \mathbb{N} \right\}. \quad (1.5.1)$$

证 若令 S 表示 (1.5.1) 式右端, 则 $A \subset S$ 而且 S 是凸集, 从而 $S \supset \text{co}(A)$. 反之, 设 F 为包含 A 的任一凸集, 那么 $x_i \in F (i = 1, 2, \dots, n)$, 从而 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in F$, 即得 $S \subset F$, 从而 $S \subset \text{co}(A)$. ■

定义 1.5.5 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集, 在 $\mathcal{X}$ 上规定一个取值于 $[0, \infty]$ 的函数

$$P(x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in C \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (1.5.2)$$

与 C 对应, 称函数 P 为 C 的 Minkowski 泛函.

命题 1.5.6 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集. 若 P 为 C 的 Minkowski 泛函, 则 P 具有下列性质:

- (1) $P(x) \in [0, \infty], P(\theta) = 0$;
 (2) $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \lambda > 0)$ (正齐次性);
 (3) $P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ (次可加性).

证 只有 (3) 是需要验证的. 不妨设 $P(x), P(y)$ 有穷, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\lambda_1 = P(x) + \varepsilon/2, \lambda_2 = P(y) + \varepsilon/2$, 则有

$$\frac{x}{\lambda_1} \in C, \quad \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

因为 C 是凸的, 所以

$$\frac{x+y}{\lambda_1+\lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2} \cdot \frac{x}{\lambda_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2} \cdot \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

这表明

$$P(x+y) \leq \lambda_1 + \lambda_2 = P(x) + P(y) + \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性得到 (3). ■

何时 $P(x)$ 是真正的函数, 即不取 ∞ ? 又何时正齐次性成为齐次性? 为了回答这些问题我们引进如下的概念.

定义 1.5.7 线性空间 $\mathcal{X}$ 中, 含有 θ 的凸集 C 称为是吸收的, 如果 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \lambda > 0$, 使得 $x/\lambda \in C$; 称 C 是对称的, 如果 $x \in C \implies -x \in C$.

图 1.5.1 显示平面上吸收凸集和对称凸集的图形.

根据定义显然有如下命题.

命题 1.5.8 为了 C 是吸收凸集, 必须且仅须其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实值函数; 为了 C 是对称凸集, 必须 $P(x)$ 是实齐次的, 即

$$P(\alpha x) = |\alpha|P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

对于复数域线性空间上的凸集, 我们引进均衡性的概念代替对称性.

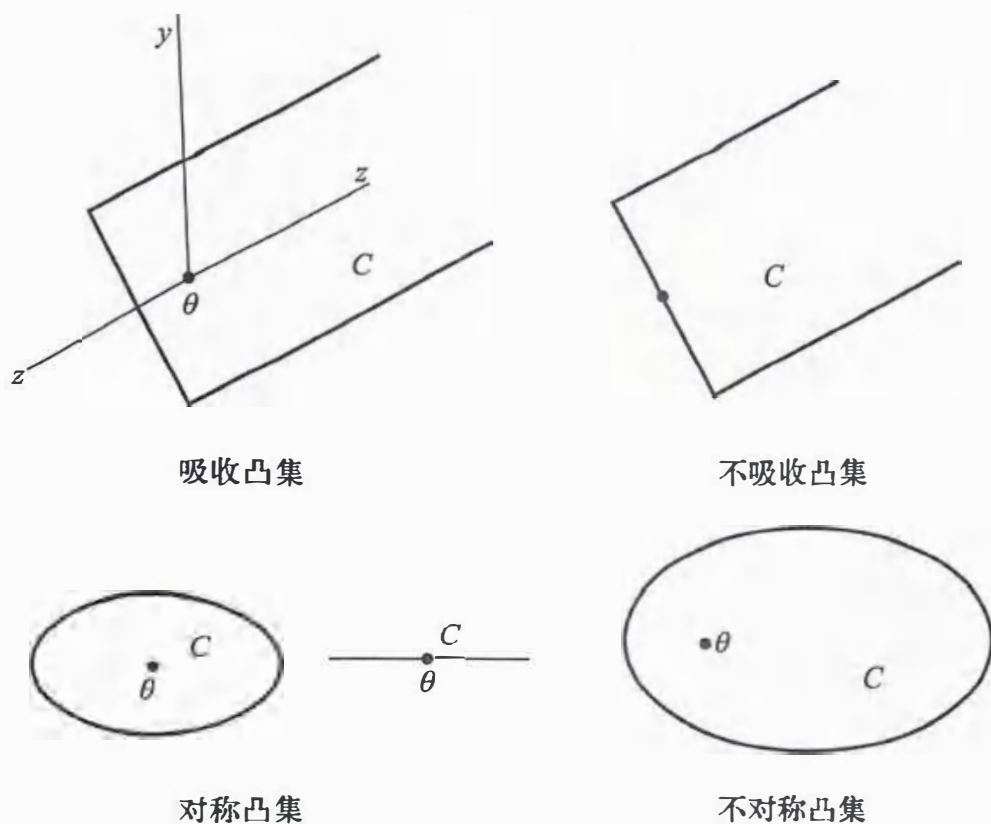


图 1.5.1

定义 1.5.9 复线性空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集 C 称为是均衡的, 是指

$$x \in C \implies \alpha x \in C \quad (\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1).$$

结合半范数定义 (见定义 1.4.21 的注) 我们有如下命题.

命题 1.5.10 复线性空间 $\mathcal{X}$ 上的任一个均衡吸收凸集 C , 决定了这空间上的一个半范数.

对于赋范线性空间 $\mathcal{X}$, 我们有更强的结果.

命题 1.5.11 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, C 是一个含有 θ 点的闭凸集. 如果 $P(x)$ 是 C 的 Minkowski 泛函, 那么 $P(x)$ 下半连续, 且有

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq 1\}. \quad (1.5.3)$$

此外, 如果 C 还是有界的, 那么 $P(x)$ 适合

$$P(x) = 0 \iff x = \theta.$$

又若 C 以 θ 为一内点, 那么 C 是吸收的, 并且 $P(x)$ 还是一致连续的.

证 (1) $\forall \alpha > 0$, 若 $x \in \alpha C$, 即 $x/\alpha \in C$, 由 $P(x)$ 的定义便有 $P(x) \leq \alpha$; 反之, 若 $P(x) \leq \alpha$, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \in C, \quad \frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{x}{\alpha} \quad (n \rightarrow \infty).$$

又因为 C 是闭的, 所以 $x \in \alpha C$. 这就证得

$$\alpha C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq \alpha\} \quad (\forall \alpha > 0). \quad (1.5.4)$$

特别地, 令 $\alpha = 1$ 即得 (1.5.3) 式. 又因为 $\forall \alpha > 0, \alpha C$ 是闭集, 所以 P 是下半连续的.

(2) 因为 $\theta \in C$, 所以 $P(\theta) = 0$ 是显然的. 在 C 有界假定下, 即 $\exists r > 0$, 使得 $C \subset B(\theta, r)$, 于是

$$\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\} \implies \frac{rx}{\|x\|} \notin C \implies P(x) \geq \frac{\|x\|}{r}.$$

由此可见, 当 $P(x) = 0$ 时, $x = \theta$.

(3) 若 C 以 θ 为内点, 即 $\exists r > 0$, 使得 $B(\theta, r) \subset C$, 那么

$$\frac{rx}{2\|x\|} \in C \quad (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

因此 C 是吸收的, 并且有 $P(x) \leq 2\|x\|/r (\forall x \in \mathcal{X})$. 于是

$$|P(x) - P(y)| \leq \max(P(x-y), P(y-x)) \leq \frac{2}{r}\|x-y\|$$

$$(\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

从而 $P(x)$ 是一致连续的. ■

推论 1.5.12 若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, 则必存在正整数 $m \leq n$, 使得 C 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球.

证 (1) 用 E 表示包含 C 的最小闭线性子流形. 设其维数是 $m (\leq n)$. 于是在 C 上必有 $m+1$ 个向量 $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$, 使得 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$ 是线性无关的.

(2) 令

$$e_0 = \frac{1}{m+1} \sum_{i=1}^{m+1} e_i.$$

因为 $e_0 \in C \subset E$, 所以 $E - e_0$ 是一个 m 维线性子空间. 于是对 $\forall y \in E$, 存在唯一的表示

$$y = \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0, \quad (1.5.5)$$

并在 $E - e_0$ 上可引进一个等价范数

$$\|z\| = \left(\sum_{i=1}^m |\mu_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (z = y - e_0, y \in E). \quad (1.5.6)$$

(3) 我们要证: 当 (1.5.6) 式所表示的 $\|z\|$ 足够小时, 蕴含 (1.5.5) 式所表示的 $y \in C$. 事实上, 因为

$$\begin{aligned} y &= \sum_{i=1}^m \mu_i e_i + \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j \right) e_0 \\ &= \sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j \right) \right] e_i \\ &\quad + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j \right) e_{m+1}, \end{aligned} \quad (1.5.7)$$

当 $|\mu_j| (j = 1, 2, \dots, m)$ 足够小时, (1.5.7) 式右端各项系数都是正

的, 并且各项系数的总和满足

$$\sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j \right) \right] + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j \right) = 1,$$

所以 $y \in \text{co}\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}\} \subset C$.

(4) 在 $E - e_0$ 上, $C - e_0$ 是一个以 θ 为内点的有界闭凸集, 它的 Minkowski 泛函 $P(z)$ 是 $E - e_0$ 上的一个一致连续、正齐次、次可加泛函, 适合 $P(z) = 0 \iff z = \theta$. 应用定理 1.4.22, $\exists$ 常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|z\| \leq P(z) \leq C_2 \|z\| \quad (\forall z \in E - e_0).$$

设 $B^m(\theta, 1)$ 是 $E - e_0$ 中的单位球, 若令

$$\varphi(z) = e_0 + \begin{cases} \|z\|z/P(z), & z \neq \theta, \\ 0, & z = \theta, \end{cases}$$

则 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$ 是一个在上同胚. ■

5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理

在拓扑学中有一个重要的属于 Brouwer 的不动点定理, 引用如下:

定理 1.5.13 (Brouwer)^① 设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球, 又设 $T: B \rightarrow B$ 是一个连续映射, 那么 T 必有一个不动点 $x \in B$.

联合推论 1.5.12 与 Brouwer 不动点定理 (定理 1.5.13), 有

推论 1.5.14 设 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, $T: C \rightarrow C$ 是连续的, 则 T 必有一个在 C 上的不动点.

^①这个定理的证明有好多个, 除了代数拓扑的证明外, 还有几个初等的、纯分析的证明, 例如参看 Milnor J., "Analytic Proofs of the 'Hairy Ball Theorem' and the Brouwer Fixed Point Theorem," *Amer. Math. Monthly* 85, No.7 (1978): 521-524. Franklin J., *Methods of Mathematical Economics* (New York: Springer Verlag, 1980), pp. 232-246.

证 由于 C 与 $\mathbb{R}^m (m \leq n)$ 中的一个单位球同胚, 记此同胚为 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$. 考察映射

$$T_\varphi = \varphi^{-1} \circ T \circ \varphi.$$

显然 $T_\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow B^m(\theta, 1)$. 对 T_φ 应用 Brouwer 不动点定理 (定理 1.5.13), 存在 $x \in B^m(\theta, 1)$ 使得 $T_\varphi x = x$. 由此得到 $y = \varphi x \in C$ 是 T 的不动点. ■

现在我们把有穷维空间的不动点定理推广到无穷维空间中去.

定理 1.5.15 (Schauder) 设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, $T: C \rightarrow C$ 连续且 $T(C)$ 列紧, 则 T 在 C 上必有一个不动点.

证 (1) 因为 $T(C)$ 是列紧集, 所以对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $1/n$ 网 $N_n = \{y_1, y_2, \dots, y_{r_n}\}$, 即

$$T(C) \subset \bigcup_{i=1}^{r_n} B\left(y_i, \frac{1}{n}\right) \quad (y_i \in T(C), i = 1, 2, \dots, r_n).$$

记 $E_n = \text{span} N_n$, 即 E_n 为由 N_n 张成的有穷维线性子空间.

(2) 做 $T(C) \rightarrow \text{co}(N_n)$ 的映射 I_n 如下:

$$I_n(y) = \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) \quad (\forall y \in T(C)), \quad (1.5.8)$$

其中

$$\lambda_i(y) = \frac{m_i(y)}{\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y)},$$

$$m_i(y) = \begin{cases} 1 - n\|y - y_i\|, & y \in B\left(y_i, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & y \notin B\left(y_i, \frac{1}{n}\right). \end{cases}$$

因为 $m_i(y) \geq 0$, 并且 $\forall y \in T(C), \exists i_0 (1 \leq i_0 \leq r_n)$, 使得

$$y \in B\left(y_{i_0}, \frac{1}{n}\right), \text{ 于是 } m_{i_0}(y) > 0,$$

所以 $\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y) > 0 (\forall y \in T(C))$. 因此, $\lambda_i(y) (1 \leq i \leq r_n)$ 有定义并满足

$$\lambda_i(y) \geq 0 \quad (1 \leq i \leq r_n), \quad \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) = 1. \quad (1.5.9)$$

于是 I_n 在 $T(C)$ 上有定义, 并且 (1.5.8) 式与 (1.5.9) 式蕴含 $I_n(y)$ 是 N_n 元素的凸组合, 从而 $I_n(y) \in \text{co}(N_n)$. 此外还有

$$\begin{aligned} \|I_n y - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) - \sum_{i=1}^{r_n} y \lambda_i(y) \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} (y_i - y) \lambda_i(y) \right\| \leq \sum_{i=1}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &= \sum_{\substack{y \in B(y_i, \frac{1}{n}) \\ y \notin B(y_i, \frac{1}{n})}}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &\quad + \sum_{\substack{y \in B(y_i, \frac{1}{n}) \\ y \notin B(y_i, \frac{1}{n})}}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &< \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}. \end{aligned} \quad (1.5.10)$$

(3) 注意到 $T : C \rightarrow C, N_n \subset T(C)$, 而 C 是凸的, 所以 $\text{co}(N_n) \subset C$. 令 $T_n \triangleq I_n \circ T$, 那么 $T_n : \text{co}(N_n) \rightarrow \text{co}(N_n)$. 又注意到 $\text{co}(N_n)$ 是 E_n 中的一个有界闭凸子集, 应用推论 1.5.14, $\exists x_n \in \text{co}(N_n) \subset C$, 使得

$$T_n x_n = x_n. \quad (1.5.11)$$

又因为 $T(C)$ 是列紧集而 C 是闭集, 所以存在子列 n_k 及 $x \in C$, 使得

$$Tx_{n_k} \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty). \quad (1.5.12)$$

联合 (1.5.10) 式与 (1.5.11) 式得到

$$\begin{aligned} \|x_n - x\| &= \|T_n x_n - x\| \\ &= \|I_n T x_n - T x_n + T x_n - x\| \\ &\leq \|I_n T x_n - T x_n\| + \|T x_n - x\| \\ &< \frac{1}{n} + \|T x_n - x\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \end{aligned} \quad (1.5.13)$$

联合 (1.5.12) 式与 (1.5.13) 式即得 $x_{n_k} \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$, 再利用 T 的连续性和 (1.5.12) 式即得

$$Tx = x. \quad \blacksquare$$

定义 1.5.16 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, E 是 $\mathcal{X}$ 的一个子集, 称映射 $T: E \rightarrow \mathcal{X}$ 是紧的, 如果它是连续的并且把 E 中的任意有界集映为 $\mathcal{X}$ 中的列紧集.

推论 1.5.17 设 C 为 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个有界闭凸子集, $T: C \rightarrow C$ 是紧的, 则 T 在 C 上必有不动点.

5.3 应用

再考察常微分方程初值问题的存在性定理. 现在只假设函数

$$f(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

在 $[-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 上二元连续 (从而有常数 $M > 0$, 使得 $|f(t, x)| \leq M$). 考察 $C[-h, h]$ 中的球 $\overline{B}(\xi, b)$ 上的映射:

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

我们来证明: 对足够小的 h , T 映 $\overline{B}(\xi, b)$ 到自身, 并且 T 是紧的. 事实上,

$$\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} \leq Mh \quad (\forall x \in \overline{B}(\xi, b)),$$

故当 $h \leq b/M$ 时, T 映 $\overline{B}(\xi, b)$ 到自身. 又因为

$$\begin{aligned} |(Tx)(t) - (Tx)(t')| &= \left| \int_{t'}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \\ &\leq M|t - t'| \quad (\forall t, t' \in [-h, h]), \\ |(Tx)(t)| &\leq |\xi| + Mh \quad (\forall t \in [-h, h]), \end{aligned}$$

所以 T 连续, 并根据 Arzelà-Ascoli 定理 (定理 1.3.16), $\overline{B}(\xi, b)$ 在 T 映射下的像是列紧的. 应用 Schauder 不动点定理 (定理 1.5.15), 立得下述定理.

定理 1.5.18 (Caratheodory) 假设函数 $f(t, x)$ 在 $[-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 上二元连续, $|f(t, x)| \leq M$, 那么当 $h < b/M$ 时, 方程的初值问题

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在 $[-h, h]$ 上存在解 $x(t)$.

习 题

1.5.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, E 是以 θ 为内点的真凸子集, P 是由 E 产生的 Minkowski 泛函, 求证:

$$(1) \ x \in \overset{\circ}{E} \iff P(x) < 1;$$

$$(2) \ \overline{\overset{\circ}{E}} = \overline{E}.$$

1.5.2 求证: 在 B 空间中, 列紧集的凸包是列紧集.

1.5.3 设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个紧凸集, 映射 $T: C \rightarrow C$ 连续, 求证: T 在 C 上有一个不动点.

1.5.4 设 C 是 B 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个有界闭凸集, 映射 $T_i: C \rightarrow \mathcal{X} (i = 1, 2)$ 适合

(1) $\forall x, y \in C \implies T_1x + T_2y \in C$;

(2) T_1 是一个压缩映射, T_2 是一个紧映射.

求证: $T_1 + T_2$ 在 C 上至少有一个不动点.

1.5.5 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 其元素 $a_{ij} > 0 (1 \leq i, j \leq n)$, 求证: 存在 $\lambda > 0$ 及各分量非负但不全为零的向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$Ax = \lambda x.$$

提示 在 $\mathbb{R}^n$ 上考察子集

$$C \triangleq \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 (i=1, 2, \dots, n) \right\},$$

并做映射

$$f(x) = \frac{Ax}{\sum_{j=1}^n (Ax)_j}.$$

1.5.6 设 $K(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C[0, 1]).$$

求证: 存在 $\lambda > 0$ 及非负但不恒为零的连续函数 u , 满足

$$Tu = \lambda u.$$

§ 6 内积空间

B^* 空间上虽然有了范数, 可以定义收敛, 但是缺少一个重要概念——“角度”, 所以还不能说两个向量相互垂直. 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上两个向量的夹角是通过内积来定义的, 在无穷维空间上也可引入类似的概念.